Kolmogorov Smirnov K S 检验与分布校准

Distinguer distribution continue connue, paramètre estimé et distribution discrète. Les trois situations n'ont pas la même calibration. 区分连续且参数已知、参数从样本估计、离散分布三种情况；它们不能使用同一套临界值。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$D^+ = \max_i [i/n - F_0(x_{(i)})], \quad D^- = \max_i [F_0(x_{(i)}) - (i-1)/n], \quad D = \max(D^+, D^-).$$

$$K = \sqrt{n} D, \quad K^+ = \sqrt{n} D^+, \quad K^- = \sqrt{n} D^-.$$

Pour un F0 continu fixé avant observation, utiliser le seuil fini n correspondant. Si la table donne D, ne pas le comparer directement à K. Pour un F0 discret, comparer les fonctions aux deux côtés de chaque saut de manière cohérente ; la simplification continue i/n n'est pas applicable à une liste de catégories pondérées. 连续 F0 必须在观察前确定，才能使用通常的有限 n 临界值。表给 D 时不能直接拿 K 比较。离散分布应一致比较各跳点两侧的函数，不能把连续公式 i/n 直接套在带频数的类别表上。

1 Durées de vie exponentielles 指数寿命与参数估计

Source : TD4 ex.4 Q1–3, PDF p.3–4 来源：TD4 ex.4 Q1–3, PDF p.3–4

Énoncé 题目

Application —Durée de vie de cinq appareils 应用—五台设备的寿命 Les durées de vie observées, en heures, sont : 五台设备的观测寿命如下，单位为小时：

$$133, \quad 169, \quad 8, \quad 122, \quad 58.$$

On souhaite savoir si ces durées suivent une loi exponentielle de fonction de répartition : 现要检验寿命是否服从指数分布，其累积分布函数为：

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0, \quad \lambda > 0.$$

Questions 问题

1. Estimez le paramètre λ. 估计参数 λ。
2. Posez la ou les hypothèses à tester. 写出需要检验的假设。
3. Comparez la distribution observée à la distribution théorique à l'aide du test de Kolmogorov–Smirnov, au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Qu'en déduisez-vous ? 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 K–S 检验比较经验分布与理论分布，并给出结论。

Corrigé détaillé 逐步解答

$$Q1: \quad L(\lambda) = \lambda^5 e^{-\lambda \sum x_i}, \quad \hat{\lambda} = 5/490 = 1/98 = 0.010204082\,\mathrm{h}^{-1}.$$

Q2. H0 : les durées sont i.i.d. exponentielles pour un certain λ>0 ; H1 : elles ne suivent pas une loi de cette famille. 第 2 问：H0 为寿命独立同分布且属于某个 λ>0 的指数分布族；H1 为不属于该分布族。

Q3. Trier 8, 58, 122, 133, 169 puis utiliser $\widehat{F}(x) = 1 - e^{-x/98}$. 第 3 问：排序为 8、58、122、133、169，代入 $\widehat{F}(x) = 1 - e^{-x/98}$。

x (h)	$\widehat{F}(x)$	$i/5-\widehat{F}$	$\widehat{F}-(i-1)/5$
8	0.078390	0.121610	0.078390
58	0.446690	-0.046690	0.246690
122	0.712030	-0.112030	0.312030
133	0.742605	0.057395	0.142605
169	0.821736	0.178264	0.021736

$$D^+ = 0.178264, \quad D^- = 0.312030, \quad D = 0.312030, \quad K = 0.697720.$$

La table continue à n=5, α=5 % donne Dcrit=0.56327 : sa lecture pédagogique donne non-rejet. Mais λ est ajusté sur ces mêmes données, donc ce seuil ne calibre pas exactement le test. n=5、α=5% 的连续分布表给 Dcrit=0.56327，按课堂查表会得到不拒绝；但本题 λ 用同一批数据估计，该表没有严格校准这种情况。

Calibration adaptée : simuler un million d'échantillons de cinq $\mathrm{Exp}(1)$, réestimer λ dans chaque échantillon et recalculer D. Avec graine 20261102, 384668 statistiques dépassent le D observé. 适当校准：模拟一百万组、每组五个 Exp(1) 样本，每组重新估计 λ，再求 D。使用种子 20261102，有 384668 组统计量不小于观测值。

$$\hat{p} = \frac{384668+1}{1000000+1} = 0.384669, \quad SE_{MC} \approx 0.000487.$$

Conclusion : non-rejet de la famille exponentielle à 5 %. Il s'agit d'un p estimé par Monte Carlo ; cinq observations donnent une puissance limitée. 结论：5% 水平不拒绝指数分布族。这里 p 值是 Monte Carlo 估计，五个样本的检验能力有限。

2 Accès aux cylindres 柱面访问与离散分布

Source : TD4 ex.5 Q1–2, PDF p.4 ; examen 2023 ex.3 Q1–2, p.2 来源：TD4 ex.5 Q1–2, PDF p.4 ; examen 2023 ex.3 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Un module de placement intelligent stocke les données d'abord sur les cylindres internes, associés dans l'énoncé aux numéros faibles, puis, selon les disponibilités, sur les cylindres externes, associés aux numéros élevés. On souhaite vérifier si le module remplit sa fonction en observant les numéros des cylindres accédés. 一个智能数据放置模块优先将数据放在题目所称的内部柱面（编号较小），再根据可用空间放入外部柱面（编号较大）。通过记录所访问的柱面编号，判断该模块是否发挥了预期作用。

Les accès aux huit cylindres cyl_0 à cyl_7 sont : 对 cyl_0 至 cyl_7 这八个柱面，得到如下访问次数：

Numéro de cylindre 柱面编号	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre d'accès 访问次数	29	19	18	25	17	10	15	11

Questions 问题

1. Testez l'utilité du module de placement aux seuils de risque de **5 %**, puis de **1 %**, à l'aide du test de Kolmogorov–Smirnov. 分别在 **5%** 和 **1%** 的显著性水平下，使用 K–S 检验判断该数据放置模块是否有效。
2. Pouvez-vous confirmer vos résultats à l'aide d'un test du khi-deux ? 能否使用卡方检验验证上述结果？（**Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验**）

Variante de l'examen 2023 2023 年原卷的提问

1. Poser les hypothèses pour tester l'utilité de ce module de placement. 为检验该数据放置模块是否有效，提出相应的统计假设。
2. Vérifier l'utilité de ce module à 5 % de risque et en utilisant le test de Kolmogorov–Smirnov (voir table jointe). Détailler les différentes étapes. 在 5% 的显著性水平下，使用 Kolmogorov–Smirnov 检验判断该模块是否有效（参见附表）。详细说明各个步骤。

   Note de transcription : la table jointe mentionnée dans la question 2 n'est pas visible sur les photographies fournies. **整理说明：**题目第 2 问提到的附带统计表未出现在所提供的照片中。

Corrigé détaillé 逐步解答

Sous une référence uniforme et des accès indépendants, H0 : pi=1/8 ; l'effet attendu du module favorise les petits indices, soit Fn supérieur à F0. Une alternative directionnelle peut se formuler $F(j) \geq F_0(j)$, avec au moins une inégalité stricte. 在均匀参考分布和访问独立的假设下，H0 为各柱面概率 1/8；模块的预期效果是偏向小编号，即 Fn 高于 F0。定向备择可写为 $F(j) \geq F_0(j)$ 且至少一处严格大于。

Cylindre	O	Cumul 累计	Fn	F0	Fn−F0
0	29	29	0.201389	0.125	0.076389
1	19	48	0.333333	0.250	0.083333
2	18	66	0.458333	0.375	0.083333
3	25	91	0.631944	0.500	0.131944
4	17	108	0.750000	0.625	0.125000
5	10	118	0.819444	0.750	0.069444
6	15	133	0.923611	0.875	0.048611
7	11	144	1.000000	1.000	0.000000

$$n = 144, \quad D^+ = 19/144 = 0.131944, \quad D^- = 0, \quad K = \sqrt{144}D = 19/12 = 1.583333.$$

Lecture pédagogique continue bilatérale : seuils K≈1.35810 à 5 % et 1.62762 à 1 %. Elle donne rejet à 5 %, non-rejet à 1 %. Ce tableau ne constitue pas une calibration exacte pour les huit catégories discrètes. 课堂连续双侧近似：5% 的 K 临界值约 1.35810，1% 约 1.62762，得到 5% 拒绝、1% 不拒绝。八类柱面是离散分布，该表不能作为严格的离散检验校准。

$$p_{+,exact} = 0.0022383649, \qquad p_{bilateral,exact} = 0.0044767298.$$

Calibration discrète exacte : rejeter l'uniformité à 5 % et à 1 %, en simple comme en double sens. La direction observée est celle prévue par le module. 离散精确校准的结论：单侧和双侧在 5% 与 1% 水平均拒绝均匀性，观测偏移方向符合模块预期。

Méthode : sous H0, les effectifs suivent une multinomiale de 144 essais et huit probabilités 1/8. Compter par programmation dynamique les allocations dont tous les cumuls restent dans les bornes strictement complémentaires ; diviser par 8^{144}. Le script effectue un comptage entier, sans simulation. 方法：H0 下，频数服从 144 次试验、八个概率均为 1/8 的多项分布。动态规划对累计频数严格落在补事件边界内的分配进行整数计数，再除以 8^{144}；这是精确计数，不是模拟估计。

$$X^2 = \sum_{i=0}^{7} \frac{(O_i - 18)^2}{18} = \frac{294}{18} = 16.333333, \quad \nu = 7, \quad p = 0.022239.$$

Contrôle χ^2 : seuil 5 % =14.067140, donc rejet ; seuil 1 % =18.475307, donc non-rejet. Les deux statistiques mesurent des écarts différents et donnent ici des décisions différentes à 1 %. 卡方核对：5% 临界值 14.067140，拒绝；1% 临界值 18.475307，不拒绝。两个检验度量的偏差不同，因此本组数据在 1% 水平给出不同结论。

Pour l'examen 2023, H0/H1 et le résultat à 5 % répondent aux deux questions. Les données soutiennent l'effet attendu sous la référence uniforme, sans isoler une cause physique par un groupe témoin. 2023 年卷两问分别由上述 H0/H1 和 5% 结论回答。在均匀参考假设下，数据支持预期偏向；若要进一步归因于模块本身，还需要对照组等证据。

3 Uniformité continue 均匀随机数综合检验

Source : Examen 2025 ex.3 Q1–4, p.2 来源：Examen 2025 ex.3 Q1–4, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

On utilise un générateur de nombres aléatoires uniformément distribués entre 0 et 1 pour générer des traces synthétiques et on souhaite vérifier son uniformité à travers l'échantillon ci-dessous, de taille 20, au seuil de risque de 5 %. 使用一个在 0 到 1 之间生成均匀分布随机数的生成器来生成合成轨迹。现希望利用以下容量为 20 的样本，在 5% 的显著性水平下检验其均匀性。

```
0.12, 0.45, 0.67, 0.23, 0.89, 0.34, 0.56, 0.78, 0.01, 0.99,
0.41, 0.62, 0.15, 0.73, 0.27, 0.51, 0.84, 0.39, 0.60, 0.95
```

Questions 问题

1. Poser les hypothèses à tester. 提出待检验的统计假设。
2. Effectuer la comparaison de la distribution observée à celle théorique en utilisant le test de Kolmogorov–Smirnov au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Que déduisez-vous ? 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 Kolmogorov–Smirnov 检验比较观测分布与理论分布。可以得出什么结论?
3. En découpant l'intervalle $[0, 1]$ en cinq classes $[0, 0.2[$, $[0.2, 0.4[$, $[0.4, 0.6[$, $[0.6, 0.8[$ et $[0.8, 1]$, effectuer la comparaison de la distribution observée à celle théorique en utilisant le test du Khi-deux au seuil de risque $\alpha = 0.05$. Que déduisez-vous ? 将区间 $[0, 1]$ 划分为 5 组：$[0, 0.2)$、$[0.2, 0.4)$、$[0.4, 0.6)$、$[0.6, 0.8)$ 和 $[0.8, 1]$。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，使用 χ^2（卡方）检验比较观测分布与理论分布。可以得出什么结论？**(Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验)**
4. Peut-on confirmer l'uniformité du générateur ? Au seuil de risque de 5 %, justifiez votre réponse. 能否确认该生成器具有均匀性? 请在 5% 的显著性水平下说明理由。**(Catégorie associée : Test du khi-deux 关联类别：卡方拟合优度检验)**

Corrigé détaillé 逐步解答

Q1. H_0 : les observations sont i.i.d. de loi U(0,1) ; H_1 : la distribution marginale diffère de U(0,1). Les tests de répartition n'évaluent pas à eux seuls l'indépendance de la suite. 第 1 问：H_0 为样本独立同分布且服从 U(0,1)，H_1 为边际分布不同于 U(0,1)。下述分布检验本身不单独检验序列独立性。

Q2. Trier les vingt valeurs puis calculer les écarts à $F_0(x) = x$. 第 2 问：将二十个数排序，对照 $F_0(x) = x$ 计算两侧偏差。

i	$x_{(i)}$	$i/n - x_{(i)}$	$x_{(i)} - (i-1)/n$
1	0.01	0.040	0.010
2	0.12	-0.020	0.070
3	0.15	0.000	0.050
4	0.23	-0.030	0.080
5	0.27	-0.020	0.070

i	$x_{(i)}$	$i/n - x_{(i)}$	$x_{(i)} - (i-1)/n$
6	0.34	-0.040	0.090
7	0.39	-0.040	0.090
8	0.41	-0.010	0.060
9	0.45	0.000	0.050
10	0.51	-0.010	0.060
11	0.56	-0.010	0.060
12	0.60	0.000	0.050
13	0.62	0.030	0.020
14	0.67	0.030	0.020
15	0.73	0.020	0.030
16	0.78	0.020	0.030
17	0.84	0.010	0.040
18	0.89	0.010	0.040
19	0.95	0.000	0.050
20	0.99	0.010	0.040

$$D^+ = 0.04, \quad D^- = 0.09, \quad D = 0.09 < D_{0.95,20} = 0.294075, \quad p_{KS} = 0.992055.$$

Au seuil 5 %, ne pas rejeter U(0,1) par le test K–S bilatéral continu. 连续双侧 K–S 检验在 5% 水平不拒绝 U(0,1)。

Q3. Respecter les bornes semi-ouvertes : 0.60 appartient à la quatrième classe. 第 3 问：按半开区间分组，0.60 归入第 4 组。

Classe 组	[0,0.2)	[0.2,0.4)	[0.4,0.6)	[0.6,0.8)	[0.8,1]
Observé 观测	3	4	4	5	4
Attendu 期望	4	4	4	4	4

$$X^2 = \frac{(3-4)^2 + (5-4)^2}{4} = 0.5, \quad \nu = 4, \quad \chi^2_{0.95,4} = 9.487729.$$

La lecture asymptotique donne p≈0.973501 et ne rejette pas. Chaque effectif attendu n'est que 4 : la calibration χ^2 usuelle est fragile. 按渐近卡方查表得到 p≈0.973501，不拒绝均匀分布；但每组期望频数只有 4，通常的卡方近似条件较弱。

$$p_{exact} = P(X^2 \geq 0.5) = 1 - \frac{20!}{(4!)^5\, 5^{20}} = 0.996796.$$

Sous la loi multinomiale uniforme, seule la répartition (4,4,4,4,4) a une statistique inférieure à 0.5 ; la queue exacte confirme le non-rejet. 在等概率多项分布下，只有 (4,4,4,4,4) 的统计量小于 0.5，因此精确尾概率也确认不拒绝的结论。

Q4. Ces vingt valeurs sont compatibles avec U(0,1) à 5 %. Elles ne suffisent pas à certifier le générateur : il faut encore étudier dépendances, autres tailles d'échantillon et structures multidimensionnelles. 第 4 问：这二十个值在 5% 水平与 U(0,1) 相容；要确认生成器的整体质量，还缺少对序列依赖、其他样本规模及多维结构的检查。

Références de méthode 方法依据

Les limites du K–S continu et le réajustement des paramètres en simulation sont documentés par SciPy : 连续 K–S 的适用条件及模拟时重新估计参数的方法，可参见 SciPy 官方文档：

- scipy.stats.kstest
- scipy.stats.goodness_of_fit